

Carbohydrate Polymers 신규 연구논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 Carbohydr Polym[ta] 저널의 최근 60일 게재분을 전수 조회하여 저장소 state/seen_articles.json(기존 3,491건)과 대조해 신규 PMID를 추출하고, 리뷰 논문(Review[pt])은 검색 단계에서 제외했습니다. 보완적으로 Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, coverDate 역순 1,625건 페이징 스캔)를 사용했으나 해당 API 경로에서는 이미 전일 수집분과 중복되어 신규 논문이 추가 확보되지 않았습니다(Scopus 경로로 발견된 3건은 Articles-in-Press 상태로 초록이 아직 색인되지 않아 이번 회차 분석 대상에서 제외하고 추후 재확인 예정). 미생물 혈청형 분류·균주 분류 자체가 핵심 주제인 논문 2건을 추가로 제외했습니다. 최종 확보 편수: 60편 (목표 20편 대비 60편, 목표 초과 달성).

리포트 생성 일시(UTC): 2026-10-03 22:05 UTC | 신규 연구논문 수: 60편 | 집중 분석 대상(셀룰로스/펙틴/하이드로겔/바이오매스 등 키워드 매칭): 31편 | 일반 분석 대상: 29편
한글 폰트: NanumGothic 적용 확인됨 (본 리포트는 한국어로 작성되었습니다).

1. 수집 개요

항목	값
목표 수집 편수	20편
최종 확보 편수	60편
수집 방법	PubMed E-utilities (주), Elsevier Scopus Search API (보완)
제외 기준	리뷰 논문, 미생물 혈청형/분류학적 특성이 핵심 주제인 논문
대상 저널	Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617)
게재 기간	최근 2년 이내 (실제 수집분: 2026-08~2026-09)

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제·키워드 경향

이번 회차에 수집된 60편 중 과반(31편, 약 52%)이 셀룰로스·나노셀룰로스 계열 소재를 다루고 있어 여전히 Carbohydrate Polymers 저널에서 가장 활발한 연구 축임을 확인했다. 세부적으로는 (1) 셀룰로스 나노섬유/나노결정(CNF/CNC)을 활용한 웨어러블 센서·전자피부·생체전극 등 플렉서블 전자소자 응용, (2) 바이오매스(대나무, 갈대, 목재) 유래 셀룰로스 기반 지속가능 포장재 및 필름, (3) 알긴산나트륨·카라기난·키토산 등을 이용한 기능성 하이드로겔(상처치료, 약물전달, 3D 프린팅 잉크, 난연재료), (4) 다당류의 생리활성(면역조절, 항암, 간보호, 항응고) 연구, (5) 전분의 구조·소화성 관계 및 식품 응용 연구가 뚜렷한 흐름으로 나타났다. 특히 셀룰로스 소재를 전도성·광학적 기능과 결합해 다기능 복합체로 만드는 연구(전자파 차폐, 유전체 커패시터, 발광·광변환)가 두드러졌다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 분석에는 FTIR(적외선분광), NMR(핵자기공명, 1D/2D), XRD(X선 회절), SEM(주사전자현미경) 이 거의 모든 논문에서 공통적으로 사용되었으며, 열적 안정성 평가를 위한 TGA(열중량분석), 유변학적(레올로지) 거동 분석(저장/손실 탄성률, LAOS 등), 기계적 물성 평가(인장강도, 신율, 영률, 인성), 팽윤율·수분흡수율 측정, 접착각(소수성/친수성) 측정, 치환도(degree of substitution) 정량, 분자량(GPC/SEC-MALS) 분석이 널리 적용되었다. 최근 경향으로 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 구조·물성 상관관계 규명에 결합하는 논문이 다수 관찰되었고, 생체 응용 논문에서는 세포독성평가(MTT 등)와 동물모델(마우스·랫) 실험이 공통적으로 포함되었다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 '서론(기존 소재의 한계 제시) → 신규 소재/공정 설계 → 다중스케일 구조 특성화(분광·현미경·결정학) → 물성평가(기계적·열적·전기적·레올로지) → 실제 응용 실증(웨어러블 센서 부착, 식품 저장 실험, 동물 모델 등) → 메커니즘적 결론' 순서의 전형적인 재료과학형 서술 구조를 따르고 있었다. 제목에 핵심 소재명과 응용 분야를 모두

명시하는 경향이 강하며, 초록 말미에 정량적 성능 지표(수치)를 명확히 제시하는 포맷이 일관되게 관찰되었다.

2.4 전체 공통점

수집된 논문 전반에 걸쳐 '지속가능성(sustainability)'과 '생분해성(biodegradability)'이 연구 동기로 반복적으로 제시되었으며, 석유 기반 플라스틱 대체를 명시적 목표로 삼는 논문이 다수였다. 또한 단일 기능이 아닌 다기능성(기계적 강도+전기전도성+항균성+자가치유 등) 통합을 지향하는 설계 철학이 공통적으로 나타났고, 바이오매스 부산물(대나무, 갈대, 죽순, 안전화 부산물 등)의 고부가가치 전환이라는 순환경제적 관점이 다수 논문에서 공유되었다.

3. 집중 분석: 셀룰로스·펙틴·하이드로겔·바이오매스 관련 논문

다음은 cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 전체 31편의 신규 논문을 모두 다룬 상세 분석입니다. 각 논문의 제목은 원문 영어 그대로 표기했으며, 설명은 핵심 방법론과 결과를 중심으로 한국어로 새로 작성했습니다.

[1] Versatile carboxymethyl cellulose-based pH responsive hydrogel with robust mechanical strength, adhesion, and self-healing for motion monitoring and touchscreen interaction.

저자: Sinha Durgesh Kumar, Singh Nishikanta, Verma Onkarnath 등 | 게재일: 2026-09-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125849 | PMID: 42785888

카르복시메틸셀룰로스(CMC), PVA, 아크릴산, 탄닌산을 UV 광중합과 초분자 가교로 결합해 제작한 바이오매스 기반 하이드로겔로, 90% 이상의 자가치유 효율과 약 90%의 탄성 회복률, 1000회 반복 변형 후에도 96%의 응력 유지율을 보였다. pH 반응형 팽윤·감지 특성과 이온전도성을 활용해 모션 모니터링 및 터치스크린 인터페이스용 웨어러블 센서로서의 응용 가능성을 제시했다.

[2] Low-solid content cellulose nanofiber/mixed-linkage glucan hydrogels for drug delivery and nanoparticle encapsulation.

저자: Cheng Yu, Bozzhigitova Dinara, Gangurde Puja 등 | 게재일: 2026-09-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125845 | PMID: 42785884

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유(TCNF)와 혼합결합형 β -글루칸(MLG)을 0.4 wt%의 낮은 고형분 함량으로 조합해 레올로지·FTIR·WAXS·SEM 분석을 통해 물리적으로 가교된 나노섬유 네트워크를 형성했다. 분자 크기와 전하에 따라 약물 방출 속도가 달라졌으며, 광반응성 리포좀을 도입해 외부 자극에 의한 지속 방출 제어도 함께 구현했다.

[3] Rheology-guided experimental design of dynamically crosslinked keratin/L-carrageenan hydrogels as potential drug delivery systems.

저자: Fratini Costanza, Tiboni Mattia, Calafel Itxaso 등 | 게재일: 2026-09-08 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125842 | PMID: 42785881

시스테인-S-설폰화 케라틴과 L-카라기난을 Ca^{2+} 이온 가교로 결합해 3D 프린팅이 가능한 하이드로겔 잉크를 설계했으며, 대형진폭 오실레이터리 전단(LAOS) 분석과 수학적 모델링을 통해 가교 밀도에 따른 응력 완화 거동과 약물(덱사메타손) 방출 메커니즘 간의 관계를 규명했다.

[4] Purified polysaccharides from safflower (*Carthamus tinctorius* L.) post-extraction residues alleviate immunosuppression in mice by modulating gut microbiome.

저자: Liu Wenqi, Li Yangyang, Sun Ying 등 | 게재일: 2026-09-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125841 | PMID: 42785880

잇꽃 부산물에서 반응표면법과 인공신경망으로 공정을 최적화해 분자량 16.27 kDa의 RG-I형 펙틴계 다당류(AES-S)를 정제했으며, 이 다당류가 사이클로포스파미드로 유발된 면역저하 마우스에서 장내미생물-대사체 축을 리모델링해 면역 항상성을 회복시킴을 확인했다.

[5] Cellulose nanocrystal-templated synthesis and distribution of carbon dots to construct covalent networks with enhanced photostability for light management applications.

저자: Wang Ying, Fan Xinyan, Liu Jiayu 등 | 게재일: 2026-09-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125834 | PMID: 42785874

셀룰로스 나노결정(CNC)을 주형으로 삼아 아미드화·실릴화를 통해 탄소점(CD)을 공유결합으로 고정시켜 고체 상태 양자수율을 1.67%에서 10.08%로 끌어올렸으며, 이 CNC-CD/PVA 필름을 적용한 상추 재배 실험에서 생중량과 건중량이 각각 23.41%, 18.91% 증가했다.

[6] Adaptive topological networks enabled by high-aspect-ratio cellulose nanofibrils for robust and self-healing hydrogel wearable sensors.

저자: Fu Danning, Wang Wanqing, Tang Yanjun 등 | 게재일: 2026-09-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125833 | PMID: 42785873

고세장비 셀룰로스 나노피브릴(HAR-CNF)을 보레이트 에스터 동적 공유결합망과 은나노와이어 네트워크와 결합한 적응형 토폴로지 네트워크(ATN) 하이드로겔을 설계해 99.5% 효율로 2분 내 자가치유되면서도 0~1000%의 초광역 변형 감지가 가능한 웨어러블 센서를 구현했다.

[7] Pore-filling engineering of all-biomass cellulose/thymol films via solvent-induced phase inversion for moisture-barrier and antibacterial fruit preservation.

저자: Zhou Zhongkai, Li Lijun, He Beisiyu 등 | 게재일: 2026-09-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125830 | PMID: 42785870

대나무 유래 셀룰로스 매트릭스에 티몰을 용매 유도 상분리법으로 기공 충전시켜 수증기투과도를 약 53% 낮추면서도 기계적 물성은 유지했고, 황색포도상구균·대장균에 대해 60~90%의 항균 효과를 보였다. 딸기·바나나 저장 실험에서는 신선도 유지 기간을 기존 셀룰로스 필름 대비 2배 이상인 7일로 늘렸다.

[8] Janus CMC-based hydrogel with multifunctional synergy for hemostasis and wound healing.

저자: Long Xiao, Long Cai, Yu Xue 등 | 게재일: 2026-09-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125829 | PMID: 42785869

카르복시메틸셀룰로스 기반 약물담재 하이드로겔(PHMB 담지 제올라이트, 은나노입자 함유)에 소수성 티타니아 코팅을 추가한 비대칭형 야누스 구조를 제작해 쥐의 간·심장 비압박성 출혈 모델에서 각각 약 41초, 46초의 신속한 지혈을 달성했으며 15일차에 99.5%의 피부 창상 봉합률을 보였다.

[9] Bamboo-node-inspired cellulose nanofiber-based conductive aerogel for motion monitoring.

저자: Liao Fengxi, Dong Jianmei, Xiao Hongyi 등 | 게재일: 2026-09-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125828 | PMID: 42785868

대나무 마디 구조를 모사해 금속젤과 탄소나노튜브를 셀룰로스 나노섬유에 결합한 젤화-구속 전략으로 마디 강화 에어로겔을 제작했으며, 5000회 압축 사이클에도 견디는 내구성과 2.21 Pa의 초저압 감지 한계를 갖는 압저항 모션 센서 성능을 구현했다.

[10] pH regulation of 1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane hydrolysis pathways for enhanced wet state stability of TEMPO-oxidized cellulose nanofiber aerogels.

저자: Zhang Aojia, Teng Rui, Zhang Quan 등 | 게재일: 2026-09-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125827 | PMID: 42785867

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유(TOCNF)에 1,2-비스(트리메톡시실릴)에탄올 pH별로 사전 가수분해한 뒤 가교시켜 습윤 상태 안정성을 높였으며, pH 4 조건의 에어로겔은 초음파 처리 후 88.8%, 7일 수침 후에도 100.6%의 압축강도를 유지해 수중 압저항 센서로 활용 가능함을 보였다.

[11] Liquid-free ion-conductive elastomers with bioinspired oriented structures based on bacterial cellulose for dual-mode humidity sensing and energy harvesting.

저자: Kong Lingli, Chen Xinlei, Lu Junjie 등 | 게재일: 2026-09-12 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125826 | PMID: 42785866

세균셀룰로스를 배향 골격으로 활용한 무용매 이온전도성 엘라스토머를 제작해 이온전도도를 무질서 구조 대조군보다 52.6배 높였으며, 609%의 신율과 1.02 V의 출력전압을 갖는 이중모드 습도센서-에너지 하베스팅 소재로서의 가능성을 보였다.

[12] Polypyrrole nanomorphology-driven sodium alginate based multifunctional hydrogels: Synergistic integration of mechanical robustness, electromagnetic shielding, and strain sensing.

저자: Yu Chengyu, You Nana, Pei Chengxu 등 | 게재일: 2026-09-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125825 | PMID: 42785865

폴리피롤 나노형태를 제어해 바이오차로 보강된 알긴산나트륨-폴리아크릴아미드 반상호침투 하이드로겔을 제작했으며, 튜브형 폴리피롤 복합체는 인장강도 1.0 MPa, 신율 1486%와 함께 46.19 dB의 전자파 차폐 효율 및 변형 감지 능력을 동시에 구현했다.

[13] A slow-release ionic crosslinking strategy for a sprayable ceramifiable sodium alginate hydrogel toward sustainable wildfire suppression.

저자: Xiong Fangtong, Jiang Xin, Liu Xinyu 등 | 게재일: 2026-09-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125819 | PMID: 42785861

CaCO₃/GDL 시스템을 통해 Ca²⁺를 서서히 방출시키는 분무형 알긴산나트륨 세라믹화 하이드로겔을 개발해 60°C에서 최대 17시간 수분을 유지했으며, 몬모릴로나이트를 첨가한 제형은 점화시간을 215초로 늘리고 최고 발열량·총발열량·총발열량을 각각 67.3%, 21.5%, 62.7% 낮춰 산불 진화용 친환경 소재로서의 성능을 입증했다.

[14] Programming structure and properties of bacterial cellulose via fermentation time and strain: a multivariate process-structure-property approach.

저자: Barros Matheus de Oliveira, de Almeida Jessica Silva, Alves Filho Elenilson Godoy 등 | 게재일: 2026-08-31 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125810 | PMID: 42785859

Komagataebacter xylinus와 K. hansenii 두 균주를 4~10일간 정치발효시켜 발효시간과 균주 선택이 세균셀룰로스의 구조·물성에 미치는 영향을 다변량 통계로 분석했으며, K. xylinus는 10일 발효 시 최대 인장강도 254.3 MPa, 영률 11.09 GPa로 더 우수한 기계적 물성을 보여 이들 공정변수가 소재 설계에 활용될 수 있음을 제시했다.

[15] Multiscale design of TEMPO-oxidized cellulose nanofiber/biomass-derived porous composites for electromagnetic wave absorption and multifunctional protection.

저자: Ye Yunpeng, Zhou Chengliang, Zheng Xia 등 | 게재일: 2026-08-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125809 | PMID: 42785858

갈대 유래 바이오매스탄을 그래핀으로 개질한 뒤 TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유 다공성 골격과 결합한 다중스케일 복합체를 설계해 3.6 mm 두께에서 -57.31 dB의 최소 반사손실과 6.65 GHz의 유효흡수대역을 달성했으며, 800°C에서도 98.57%의 잔존질량을 유지하는 내열성과 항균성을 동시에 구현한 전자파 흡수·보호 소재를 제시했다.

[16] Molecular engineering of interactions between 1,4-butanediol diglycidyl ether and cellulose in hydrated ionic solvents for sustainable packaging materials.

저자: Jiang Huicong, Li Xin, Li Xianchun 등 | 게재일: 2026-08-28 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125806 | PMID: 42785856

루이스산 용매계(AlCl₃/ZnCl₂/H₂O)에서 1,4-부탄디올 디글리시딜에테르(BDDE)가 셀룰로스 용해를 억제하면서도 가교제로 작용하는 메커니즘을 규명했으며, 최적 1 wt% BDDE 조건의 재생 필름은 건조 인장강도 84.3 MPa, 습윤강도 27.5 MPa(건조강도의 32.6% 유지)와 30일 내 완전분해되는 생분해성을 함께 달성했다.

[17] A bamboo-derived cellulose "high-speed rail" scaffold with gradient topology and temporal immunomodulation for tendon-bone interface regeneration.

저자: Huang Yixuan, Chen Chen, Lan Hai 등 | 게재일: 2026-08-31 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125790 | PMID: 42785842

천연 대나무의 정렬된 미세채널 구조를 탈리그닌·TEMPO 산화·구배 광물화·콜라겐 하이드로겔 통합 공정으로 가공해 건-골 계면 재생을 위한 '고속철도형' 지지체를 제작했으며, 생체 내 실험에서 건 유사부와 골 유사부가 각각 방향성 세포분화와 골 결합을 촉진해 섬유연골 전이 구조의 재건과 기능 회복을 유도했다.

[18] Pilot-scale mechanical production of cellulose nanofibrils: Energy-structure trade-offs during disc refining.

저자: Fazal Dawood Bin, Garnier Gil, Batchelor Warren | 게재일: 2026-08-23 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125787 | PMID: 42785841

표백 침엽수 크라프트펄프를 디스크 간극을 10 mm에서 0.2 mm까지 단계적으로 줄이며 기계적으로 정제해 셀룰로스 나노피브릴을 생산했으며, 0.4 mm 간극에서 최대 유효 세장비(약 618)를 보이는 최적 피브릴화 구간을 확인하고 에너지 소비(약 15,647 kWh/t)와 섬유 구조 변화 간의 트레이드오프를 경량화했다.

[19] "Molecular bridge" anchoring: A strategy to harmonize conductivity and toughness in cellulose-conjugated polymer hydrogels for high-performance flexible bioelectronics.

저자: Fan Qiao, Zhang Kai, Peng Shigui 등 | 게재일: 2026-08-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125772 | PMID: 42785837

카르복실화 셀룰로스 나노섬유(CCNF)와 PEDOT:PSS를 폴리아크릴아마이드(PAM) '분자 다리'로 연결한 복합 하이드로겔을 분자동역학 시뮬레이션으로 검증했으며, 선형 CMC 대조군보다 수소결합이 1.6배, 상호작용 에너지가 3.36배 높아 2.16 S/m의 전도도와 5.7배 향상된 인성을 동시에 달성해 상용 Ag/AgCl 전극보다 우수한 생체신호(EMG/ECG) 측정 성능을 보였다.

[20] Bacteria-polysaccharide interfacial regulation by calcium alginate hydrogel capsules supports sulfate reduction in acidic water.

저자: Wang Yujie, Luo Fangzhou, Yang Zhaoyue 등 | 게재일: 2026-08-31 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125771 | PMID: 42785836

칼슘알긴산 하이드로겔 캡슐에 황산염환원균 군집을 포집해 pH 4의 산성 폐수에서 유리세포 대비 147~185배 높은 생존밀도와 더 높은 황산염 제거율(7일 19.9%, 14일 21.3%)을 달성했으며, 캡슐 매트릭스의 레올로지적 안정성과 세포외고분자물질(EPS) 재구성이 산성 환경에서의 미생물 기능 유지에 기여함을 보였다.

[21] Alginate hydrogels as carriers of coumarin derivatives and a phosphonate analog: characterization by Raman and FT-IR and biocompatibility evaluation.

저자: Kalwasi ska Agnieszka, Wróbel Monika, Elsayed Laila A 등 | 게재일: 2026-08-19 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125770 | PMID: 42785835

칼슘 가교 알긴산나트륨 하이드로겔에 쿠마린 유도체와 포스포네이트 유사체를 담지해 라만-FT-IR 분광법으로 구조 안정성을 확인했으며, 모든 담지 물질이 IC50 100 µM 이상의 낮은 세포독성과 0.1% 미만의 용혈률을 보여 생체재료로서의 안전성을 입증했다.

[22] Structure-function modification of soluble dietary fiber polysaccharides from lignified bamboo shoots through microwave-assisted enzymatic disruption of lignocellulosic barrier.

저자: Wang Shirong, Wang Xuejiao, Liu Shao Quan 등 | 게재일: 2026-08-17 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125769 | PMID: 42785834

리그닌화된 죽순의 리그닌-탄수화물 복합체를 마이크로웨이브 보조 라카아제-셀룰라아제 처리로 분해해 수용성 식이섬유(SDF) 함량을 9.80%에서 35.34%로 크게 늘렸으며, 얻어진 SDF는 결정화도가 낮아지고 분자량이 감소하면서 항산화력이 약 3배, 콜레스테롤 흡착력이 21.35 mg/g로 향상되었다.

[23] Synthesis and properties of ethyl cellulose preferentially substituted at C6 position via metal-catalyzed reductive deoxygenation of commercial cellulose triacetate.

저자: Sato Yuuki, Nishio Naotaka, Kamitakahara Hiroshi | 게재일: 2026-08-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125750 | PMID: 42785832

산업용 셀룰로스 트리아세테이트를 InBr₃/트리에틸실란 촉매로 환원적 탈산소화시켜 기존 SN2 반응 경로와 달리 C6 위치에 우선적으로(약 60%) 치환된 새로운 에틸셀룰로스를 합성했으며, 이 소재는 수용액 내 응집 거동이 기존 에틸셀룰로스와 다름을 NMR로 확인해 셀룰로스 에테르의 구조 다양성을 확장했다.

[24] Sustainable synthesis of cellulose malate ester to prepare nanocellulose paired with zwitterionic amino acid counterion.

저자: Swensson Beatrice, Jaworski Aleksander, Ek Monica | 게재일: 2026-09-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125857 | PMID: 42785831

말산을 이용한 오븐 기반 무독성 에스테르화 공정으로 치환도 0.3의 셀룰로스 말레이트 나노섬유를 제조했으며, 리신과 같은 아미노산을 짝이온으로 활용한 쯔비터이온형 나노셀룰로스 개념을 제시해 타타르산·글루타르산 등 다양한 유기산으로 확장 가능한 셀룰로스 에스테르 라이브러리 구축 가능성을 보였다.

[25] Transparent, bio-based dielectric films with ultrahigh breakdown strength fabricated from hydrogen-bonded cellulose acetate and tannic acid for energy storage.

저자: Luo Rui, Xiao Xin-Rui, Kang Zhe-Hao 등 | 게재일: 2026-08-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125734 | PMID: 42692618

셀룰로스 아세테이트(CA) 매트릭스에 소량의 탄닌산(TA)을 첨가해 수소결합을 통한 국소 사슬 패키징을 강화함으로써 91%의 투과도를 유지하면서도 11.32 J/cm²의 방전 에너지밀도와 79%의 효율을 달성한 투명 유기 유전체 필름을 개발해 에너지저장용 커패시터 소재로서의 가능성을 제시했다.

[26] Geometry-driven control of drug release kinetics in 3D printed chitosan scaffolds via an oxygen-self-supplying crosslinking strategy.

저자: Lu Hsien-Tsung, Wu Yu-Han, Mi Fwu-Long 등 | 게재일: 2026-08-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125731 | PMID: 42692615

과산화칼슘(CaO₂)이 자체적으로 산소를 발생시켜 지페닌-키토산 가교 반응을 가속하는 신규 메커니즘을 도입해 3D 프린팅 적합성을 향상시켰으며, 지지체의 두께·충전밀도·채널 구조를 조절해 독시사이클린과 소혈청알부민의 방출 속도를 정밀하게 제어할 수 있음을 보였다.

[27] Internal plasticization and in-situ siloxane crosslinking synergistic strategy for enhancing wet-state strength and flexibility of regenerated cellulose films.

저자: Gao Han, Zhai Ao, Mondal Ajoy Kanti 등 | 게재일: 2026-08-13 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125730 | PMID: 42692614

폴리에틸렌글리콜(PEG400)로 내부 가소화한 뒤 핵사데실트리메톡시실란으로 표면 가교시킨 재생 셀룰로스 필름을 제작해 접촉각 112.46°의 소수성과 건조/습윤 인장강도 24.0/19.3 MPa(80.4% 유지율)를 동시에 달성했으며, 딸기 포장 실험에서 부패 지연 효과와 토양 내 56일 완전분해성을 확인했다.

[28] Dynamic covalent network-functionalized holocellulose composite: A photocurable strategy toward transparent and reprocessable composites.

저자: Tan Yi, Li Bei, Wang Kaili 등 | 게재일: 2026-08-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125729 | PMID: 42692613

투명 목재의 홀로셀룰로스 골격에 UV 경화 고분자와 동적 공유결합(β -하이드록시 에스터)을 결합한 광경화형 복합체를 제작해 98.47%의 헤이즈와 0.23 W/m²·K의 낮은 열전도율, 28.25 MPa의 종방향 파단강도를 달성했으며, 손상된 소재를 분쇄 후 열압착으로 재생형해도 오히려 강도가 향상되는(30.21 MPa) 재가공성을 입증했다.

[29] Preferential solvation drives polysaccharide conformation and viscoelasticity.

저자: Borah Pallab Kumar, Reid Joshua E S J, MacCalman Thomas 등 | 게재일: 2026-08-04 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125726 | PMID: 42692610

글리세롤과 같은 보조용매를 첨가했을 때 펙틴·아가·알긴산·카르복시메틸셀룰로스·덱스트란 등 다양한 다당류가 공통적으로 코일→팽윤→봉괴의 비단조적 형태변화를 겪는 현상을 분자동역학 시뮬레이션·이론·실험으로 규명했으며, 이 형태변화가 커크우드-버프 용액이론에 기반한 선택적 용매화 메커니즘으로 설명되고 점탄성 거동과 직접 연관됨을 보였다.

[30] FeCl₃-catalyzed acetic acid pretreatment for surface-acetylated cellulose nanofibrils enabling Pickering emulsions and tunable optical composite films.

저자: Liu Wei, Wang Xuan, Xu Rui 등 | 게재일: 2026-08-05 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125724 | PMID: 42692608

FeCl₃을 촉매로 한 아세트산 전처리로 가수분해와 표면 아세틸화를 동시에 수행해 표면개질된 셀룰로스 나노섬유를 제조했으며, 이를 이용한 Pickering 에멀전으로 수성 폴리우레탄 복합필름을 제작해 88% 이상의 투과도와 최대 82%의 조절 가능한 헤이즈를 구현한 광학용 복합재료를 제시했다.

[31] Novel cellulose acetate grafted poly(NHC complex) as an efficient and robust catalyst for CuAAC and ketone reduction.

저자: El Kadiri Mustapha, Moutaoukil Elmejdji, Benhida Rachid 등 | 게재일: 2026-08-06 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125720 | PMID: 42692604

셀룰로스 트리아세테이트(CTA)에 N-히테로사이클리카르벤(NHC) 리간드를 그래프트시켜 구리-NHC 복합 촉매를 설계했으며, Huisgen 고리화첨가반응과 케톤 환원반응에서 5회 연속 재사용에도 높은 촉매활성을 유지하는 재활용 가능한 바이오매스 기반 촉매로서의 성능을 입증했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 60편 (제목 / 저자 / 게재일 / DOI)

#	제목 (Title)	주저자	게재일	DOI
1	Modified rice protein-polysaccharide complexes as stabilizers for high internal phase emulsions in application of 3D printing and β -carotene delivery.	Chen Jinyu	2026-09-14	10.1016/j.carbpol.2026.125856
2	Sustainable synthesis of cellulose malate ester to prepare nanocellulose paired with zwitterionic amino acid counterion.	Swensson Beatrice	2026-09-13	10.1016/j.carbpol.2026.125857
3	Versatile carboxymethyl cellulose-based pH responsive hydrogel with robust mechanical strength, adhesion, and self-healing for motion monitoring and touchscreen interaction.	Sinha Durgesh Kumar	2026-09-12	10.1016/j.carbpol.2026.125849
4	Cooperative β -cyclodextrin/TBD acylation/deacylation in the ring-opening of ϵ -caprolactone - a ¹ H NMR and MALDI MS kinetic study.	Balan-Porcarasu Mihaela	2026-09-12	10.1016/j.carbpol.2026.125837
5	Methylene chain length regulates the interfacial behavior of fatty-acylated starches and its role in forming robust superhydrophobic cryogels.	He Tingshi	2026-09-12	10.1016/j.carbpol.2026.125831
6	Liquid-free ion-conductive elastomers with bioinspired oriented structures based on bacterial cellulose for dual-mode humidity sensing and energy harvesting.	Kong Lingli	2026-09-12	10.1016/j.carbpol.2026.125826
7	Amylopectin chain length distribution and starch physicochemical properties in a glutinous rice mutant panel: A PLSR study using different chain length classification methods.	Shi Laiquan	2026-09-11	10.1016/j.carbpol.2026.125846
8	Structure-property relationships and hydrated-matrix-mediated aromatic guest inclusion in renatured β -1,3-1,6-glucan nanoparticles.	Kometani Yukina	2026-09-10	10.1016/j.carbpol.2026.125847
9	Purified polysaccharides from safflower (<i>Carthamus tinctorius</i> L.) post-extraction residues alleviate immunosuppression in mice by modulating gut microbiome.	Liu Wenqi	2026-09-10	10.1016/j.carbpol.2026.125841
10	Low-solid content cellulose nanofiber/mixed-linkage glucan hydrogels for drug delivery and nanoparticle encapsulation.	Cheng Yu	2026-09-09	10.1016/j.carbpol.2026.125845
11	Novel pyrimidine nucleoside - chitosan - silybin micelles for improving the oral absorption of doxorubicin via intestinal nucleoside transporter.	Chen Yangyi	2026-09-08	10.1016/j.carbpol.2026.125843
12	Rheology-guided experimental design of dynamically crosslinked keratin/I-carrageenan hydrogels as potential drug delivery systems.	Fratini Costanza	2026-09-08	10.1016/j.carbpol.2026.125842
13	Modulation of in vitro digestibility and gut microbiota fermentation profiles of different V-type starch-resveratrol complexes fabricated via heat-moisture treatment.	Li Jiahao	2026-09-08	10.1016/j.carbpol.2026.125840
14	Pore-filling engineering of all-biomass cellulose/thymol films via solvent-induced phase inversion for moisture-barrier and antibacterial fruit preservation.	Zhou Zhongkai	2026-09-05	10.1016/j.carbpol.2026.125830
15	Polypyrrole nanomorphology-driven sodium alginate based multifunctional hydrogels: Synergistic integration of mechanical robustness, electromagnetic shielding, and strain sensing.	Yu Chengyu	2026-09-05	10.1016/j.carbpol.2026.125825
16	Structure-activity comparison of native larch arabinogalactan and its arabinose-depleted derivative in D-galactose-induced aging-like mice.	Yin Qi	2026-09-04	10.1016/j.carbpol.2026.125835
17	Cellulose nanocrystal-templated synthesis and distribution of carbon dots to construct covalent networks with enhanced photostability for light management applications.	Wang Ying	2026-09-04	10.1016/j.carbpol.2026.125834
18	Adaptive topological networks enabled by high-aspect-ratio cellulose nanofibrils for robust and self-healing hydrogel wearable sensors.	Fu Danning	2026-09-04	10.1016/j.carbpol.2026.125833
19	A Paris polysaccharide adjuvant enhances vaccine immunogenicity via activating antigen-presenting cells in peripheral tissue and lymph nodes.	Wang Zhongjuan	2026-09-04	10.1016/j.carbpol.2026.125832
20	Janus CMC-based hydrogel with multifunctional synergy for hemostasis and wound healing.	Long Xiao	2026-09-04	10.1016/j.carbpol.2026.125829
21	Protonated chitosan/poly(ϵ -caprolactone) graft copolymer coatings for pH-modulated release of phosphorus fertilizers.	Khoulood Mehdi	2026-09-04	10.1016/j.carbpol.2026.125804

#	제목 (Title)	주저자	게재일	DOI
22	Bamboo-node-inspired cellulose nanofiber-based conductive aerogel for motion monitoring.	Liao Fengxi	2026-09-03	10.1016/j.carbpol.2026.125828
23	pH regulation of 1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane hydrolysis pathways for enhanced wet state stability of TEMPO-oxidized cellulose nanofiber aerogels.	Zhang Aojia	2026-09-03	10.1016/j.carbpol.2026.125827
24	Glyoxyl-agarose immobilized <i>Bacillus subtilis</i> chitosanase as a reusable biocatalyst for modulated production of chitooligosaccharides.	Rodríguez-Núñez Karen	2026-09-02	10.1016/j.carbpol.2026.125824
25	Dextrans produced by <i>Leuconostoc</i> isolates from sugarcane factories: Potential impact on viscosity during sugarcane processing.	Bruni Gillian O	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125823
26	A slow-release ionic crosslinking strategy for a sprayable ceramifiable sodium alginate hydrogel toward sustainable wildfire suppression.	Xiong Fangtong	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125819
27	The effect of poly(vinyl alcohol) (PVA) on the swelling behavior of chitosan (CS) cryogel under simulated digestion.	Zhuang Ziqi	2026-09-01	10.1016/j.carbpol.2026.125807
28	Programming structure and properties of bacterial cellulose via fermentation time and strain: a multivariate process-structure-property approach.	Barros Matheus de Oliveira	2026-08-31	10.1016/j.carbpol.2026.125810
29	A bamboo-derived cellulose "high-speed rail" scaffold with gradient topology and temporal immunomodulation for tendon-bone interface regeneration.	Huang Yixuan	2026-08-31	10.1016/j.carbpol.2026.125790
30	Bacteria-polysaccharide interfacial regulation by calcium alginate hydrogel capsules supports sulfate reduction in acidic water.	Wang Yujie	2026-08-31	10.1016/j.carbpol.2026.125771
31	Multiscale design of TEMPO-oxidized cellulose nanofiber/biomass-derived porous composites for electromagnetic wave absorption and multifunctional protection.	Ye Yunpeng	2026-08-29	10.1016/j.carbpol.2026.125809
32	Molecular engineering of interactions between 1,4-butanediol diglycidyl ether and cellulose in hydrated ionic solvents for sustainable packaging materials.	Jiang Huicong	2026-08-28	10.1016/j.carbpol.2026.125806
33	In vitro safety and in vivo proof of concept of bacterial lysate-loaded inhalable locust bean gum microparticles aimed at respiratory infection prevention.	da Silva Joana Pinto	2026-08-28	10.1016/j.carbpol.2026.125805
34	Stabilization mechanisms of suberin dispersions using amphiphilic galactoglucomannans.	Kvikant-Julin Minette	2026-08-28	10.1016/j.carbpol.2026.125803
35	pH-responsive colorimetric indicator films based on plasma-modified starch/PVA incorporating ovalbumin-sodium alginate-coated γ -cyclodextrin-MOF nanocomposites for salmon freshness monitoring.	Zou Fanglei	2026-08-28	10.1016/j.carbpol.2026.125793
36	A low-molecular-weight glucan from <i>Lycium barbarum</i> reprograms tumor-associated macrophages involving the Dectin-1/NOX2 axis to suppress hepatoma.	Cai Yanping	2026-08-27	10.1016/j.carbpol.2026.125802
37	The gut-liver axis mediates the hepatoprotective effect of mulberry polysaccharide MBPS-02A.	Sun Yuqing	2026-08-27	10.1016/j.carbpol.2026.125801
38	Laminarin sulfate from <i>Lessonia flavicans</i> as a potential non-animal anticoagulant with minimal hemorrhagic risk: Structural characterization by NMR spectroscopy and activity analysis.	Shi Minghao	2026-08-26	10.1016/j.carbpol.2026.125798
39	Hydroxypropylation confers cytotoxic activity to (1→3), (1→6)- β -D-glucans against B16-F10 murine melanoma cells.	Zavadinack Matheus	2026-08-26	10.1016/j.carbpol.2026.125797
40	Enhanced enzymatic hydrolysis of chitosan via MOF-mediated activation of chitosanase.	Li Wanting	2026-08-26	10.1016/j.carbpol.2026.125796
41	Ultrahigh magnetic field pretreatment modulates starch-rich matrix remodeling and germination in oat seeds.	Li Jingjing	2026-08-25	10.1016/j.carbpol.2026.125794
42	Pilot-scale mechanical production of cellulose nanofibrils: Energy-structure trade-offs during disc refining.	Fazal Dawood Bin	2026-08-23	10.1016/j.carbpol.2026.125787
43	Carboxymethyl chitosan-stabilized Cu ₂ O nanocomposites integrated into biomimetic 3D nanofibrous scaffolds for infected wound microenvironment modulation.	Jiang Nan	2026-08-22	10.1016/j.carbpol.2026.125783
44	Detailed elucidation of a glucuronoxylgalactoglucomannan from <i>Auricularia auricula-judae</i> via liquid chromatography-electrospray mass spectrometry and 1/2D-NMR spectroscopy.	Liang Jun	2026-08-21	10.1016/j.carbpol.2026.125782

#	제목 (Title)	주저자	게재일	DOI
45	Alginate hydrogels as carriers of coumarin derivatives and a phosphonate analog: characterization by Raman and FT-IR and biocompatibility evaluation.	Kalwasi ska Agnieszka	2026-08-19	10.1016/j.carbpol.2026.125770
46	"Molecular bridge" anchoring: A strategy to harmonize conductivity and toughness in cellulose-conjugated polymer hydrogels for high-performance flexible bioelectronics.	Fan Qiao	2026-08-17	10.1016/j.carbpol.2026.125772
47	Structure-function modification of soluble dietary fiber polysaccharides from lignified bamboo shoots through microwave-assisted enzymatic disruption of lignocellulosic barrier.	Wang Shirong	2026-08-17	10.1016/j.carbpol.2026.125769
48	Internal plasticization and in-situ siloxane crosslinking synergistic strategy for enhancing wet-state strength and flexibility of regenerated cellulose films.	Gao Han	2026-08-13	10.1016/j.carbpol.2026.125730
49	Oxidized cassava starch/polyvinyl alcohol-derived Ag-loaded carbon films with regulated structures for enhanced ethylene adsorption.	Du Chunwei	2026-08-11	10.1016/j.carbpol.2026.125755
50	Citric acid treatment and bamboo-derived holocellulose nanofibers balance strength, flexibility, and barrier performance in PVA composite films.	Liu Yuan	2026-08-10	10.1016/j.carbpol.2026.125748
51	Synthesis and properties of ethyl cellulose preferentially substituted at C6 position via metal-catalyzed reductive deoxygenation of commercial cellulose triacetate.	Sato Yuuki	2026-08-10	10.1016/j.carbpol.2026.125750
52	Geometry-driven control of drug release kinetics in 3D printed chitosan scaffolds via an oxygen-self-supplying crosslinking strategy.	Lu Hsien-Tsung	2026-08-10	10.1016/j.carbpol.2026.125731
53	Transparent, bio-based dielectric films with ultrahigh breakdown strength fabricated from hydrogen-bonded cellulose acetate and tannic acid for energy storage.	Luo Rui	2026-08-09	10.1016/j.carbpol.2026.125734
54	Novel cellulose acetate grafted poly(NHC complex) as an efficient and robust catalyst for CuAAC and ketone reduction.	El Kadiri Mustapha	2026-08-06	10.1016/j.carbpol.2026.125720
55	Three-dimensional alignment of mannan I microcrystals under a strong magnetic field.	Sun Zhiyi	2026-08-05	10.1016/j.carbpol.2026.125728
56	FeCl3-catalyzed acetic acid pretreatment for surface-acetylated cellulose nanofibrils enabling Pickering emulsions and tunable optical composite films.	Liu Wei	2026-08-05	10.1016/j.carbpol.2026.125724
57	Dynamic covalent network-functionalized holocellulose composite: A photocurable strategy toward transparent and reprocessable composites.	Tan Yi	2026-08-04	10.1016/j.carbpol.2026.125729
58	Cyclodextrin-engineered bioinspired nanozyme microneedle for adaptive theranostic regulation of hyperuricemia and gout.	Qi Xu-Wei	2026-08-04	10.1016/j.carbpol.2026.125727
59	Preferential solvation drives polysaccharide conformation and viscoelasticity.	Borah Pallab Kumar	2026-08-04	10.1016/j.carbpol.2026.125726
60	A new strategy for steady-state butyric acid encapsulation: Mechanism of starch-lauric acid-protein-butyric acid complex formation, release characteristics and prebiotic properties.	Wang Yan	2026-08-04	10.1016/j.carbpol.2026.125721